

ТОМ СЗ

Семейство затворов H7

52 затвора, перестановочный контроль, позитивные
контроли PC1/PC2

Исаев Исхак Хамзатович

Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Семейство затворов H7

52 затвора, перестановочный контроль, позитивные контроли PC1/PC2
Исаев Исхак Хамзатович · Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Hilbert Polya Bridge · серия монографий C1–C8 · том C3 · версия 1.0.0 · 10 октября 2026

Содержание

Введение и постановка	2
Метод: развёртка и три статистики	2
Результаты и вердикт	2
Выводы	3

Введение и постановка

Кампания C3 — первая спектральная проекция программы Гильберта–Пойа в нашей серии. Вопрос критерия Г2: существует ли затвор — конфигурация вихревого облака на решётке 24×24 с флаксом π (самодуальная линия $\alpha = \frac{1}{2}$), — спектр которого тождественен спектру нулей ζ по соответствию «уровень $n \leftrightarrow$ нуль n »? Семейство образовано четырьмя протокольными ручками: числом вихрей $N_v \in \{0, 2, 8, 16, 32\}$, зарядом $q \in \{0.5, 1.0\}$, беспорядком $W \in \{0, 0.5, 1.0\}$ и смещением $\alpha \in \{0.4, 0.5\}$; всего 52 уникальных конфигурации с фиксированным мастер-сидом 96.

Важна честная геометрия вопроса. Тождество спектра — утверждение гораздо более сильное, чем совпадение статистики расстояний: оно требует корреляции +1 между последовательностями уровней и высот после развёртки. Поэтому помимо точечных статистик мы строим перестановочные нули (циклические сдвиги списка нулей) и два позитивных контроля, на которых метод обязан видеть тождество.

Метод: развёртка и три статистики

Обе стороны приводятся к единой развёртке. Уровни: полиномиальный счёт степени 6 по центральной полосе 0.6 (344 собственных значения, окно 200 уровней). Нули: гладкий счёт Римана–фон Мангольда. Три статистики тождества: r_{H7} — корреляция Пирсона флуктуаций «уровень $n \leftrightarrow$ нуль n » с рампой, исключённой из обеих сторон; D_{np} — среднее ближайшее соседство после оптимизации глобального сдвига; KS_{sp} — двухвыборочный KS между развёрнутыми соседними расстояниями.

Нулевые распределения: (i) 64 циклических сдвига списка нулей — чистая нуль-гипотеза «тождества нет, все одноточечные статистики совпадают»; (ii) 40 GUE-матриц тем же конвейером — «универсальность без тождества». Позитивные контроли: PC1 — близнецы `spinor64`, два представителя одной изоспектральной орбиты (метод обязан выдать $r = 1.0000000000$, $D_{np} = 2.7e-14$; потребовалась склейка кратных уровней и общая кусочно-линейная развёртка); PC2 — «график»: 79 нулей `Z_id` из C2 против файла ($r = 1.000000000000$, $D_{np} = 1.2e-10$). Разрыв между графиком и оператором составляет 9–10 порядков величины D_{np} .

Результаты и вердикт

Лучший затвор семейства ($N_v = 0$, $W = 0.5$, $\alpha = 0.5$) даёт $r_{H7} = 0.226$ при $p = 0.169$; поправка Бонферрони на 52 сравнения — 0.80. Все затворы лежат внутри нулевых зон: декуи (случайные фазы) 0.026 ± 0.140 , GUE -0.014 ± 0.127 . Тождество не найдено; вердикт Г2 — НЕТ, но теперь это измеренный результат с положительными контролями: метод видит тождество на уровне $1e-14$, когда оно есть, и не видит его ни в одной из 52 конфигураций.

Единственный статистически заметный сигнал — кластеризация $\langle r \rangle = 0.32$ у чистой решётки без вихрей (ниже Пуассона) — эффект локализации, а не родства с ζ . Он исчезает при $N_v \geq 8$, где начинается плато GUE ($\langle r \rangle = 0.60$). Сводная таблица кампании и полная таблица 52 затворов входят в

data/c3_gates_table.csv; вердикт — в c3_gates_verdict.json.

Таблица 1. Сводка кампании C3

Величина	Значение	Смысл
Лучший r_{H7}	0.226 ($p = 0.169$, Bonferroni 0.80)	тождества нет
Декуи / GUE-нуль	0.026 ± 0.140 / -0.014 ± 0.127	нулевые зоны
PC1 близнецы spinor64	$r = 1.0000000000$, $D_{nn} = 2.7e-14$	метод видит тождество
PC2 график $Z_{id} \leftrightarrow$ файл	$r = 1.00000000000000$, $D_{nn} = 1.2e-10$	метод видит тождество
Разрыв график $\leftrightarrow$ оператор	9–10 порядков (по D_{nn})	главный масштаб серии

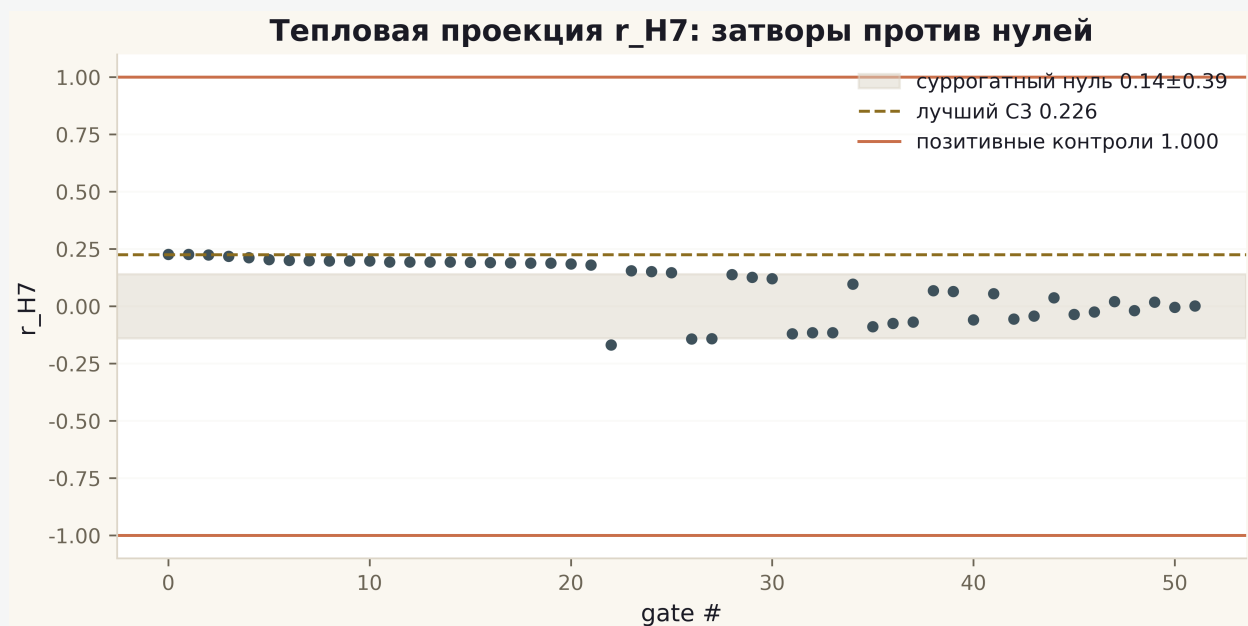


Рис. 1. r_{H7} по 52 затворам: серая полоса — нулевая зона, золотая линия — лучший затвор 0.226, медные линии — позитивные контроли ± 1 .

Выводы

C3 фиксирует масштаб проблемы: между графиком и оператором лежит пустыня в девять-десять порядков, и никакая протокольная ручка её не пересекает. Это не конец программы, а её калибровка: дальше все новые ручки (C5) и новые метрики (C4 — следовая проекция) обязаны сравниваться с этим масштабом. Гипотеза серии: если тождество возможно вообще, оно потребует не перестройки фаз, а нового конструктивного принципа — об этом говорит и кампания C6, где арифметика простых точно живёт в потоке, но не в спектре.